

Seal_Bag 轨迹上 PiperX 双臂三种安装构型的跟随能力对比

卓翔 | 8月15日修改

实验日期: 2026-08-14 · 数据: `factory/8-11/Seal_Bag/handheld_20260811_161504` (29.3 s, 60 Hz, 1757 帧, 每帧含左右手的 3D 位置与朝向) · 机器人: 左右各一台 PiperX (6 关节)

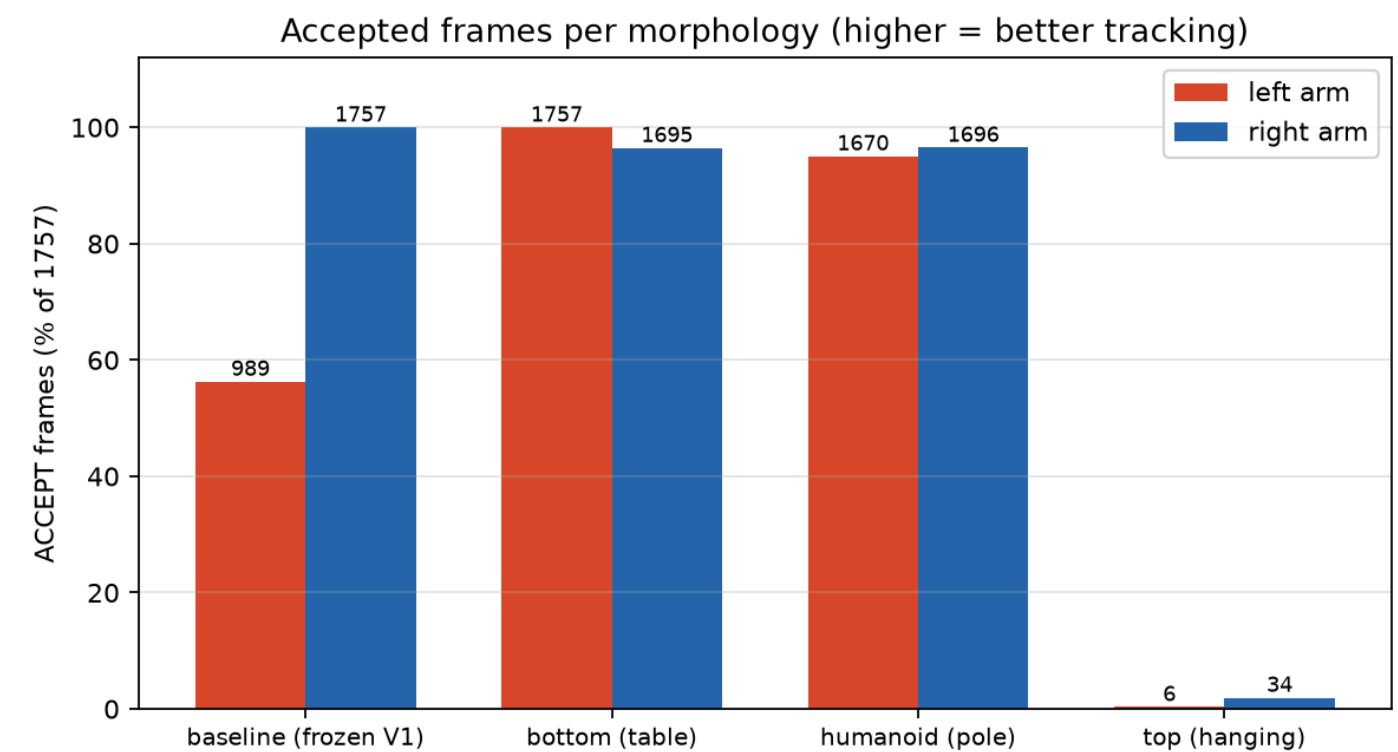
数值证据: `outputs/factory_seal_bag_morphology_compare_v1/` · 视频证据: `outputs/factory_seal_bag_morphology_compare_v1_visualization_v1/`

> **给读者的术语速查** (第一次出现时正文中也会再解释) :

> **IK (逆运动学)** = 给定"手应该在哪、朝哪", 反解出 6 个关节各自该转多少度。**ACCEPT** = 这一帧找到了足够准的关节解 (位置差 ≤ 1 mm 且朝向差 $\leq 0.5^\circ$) , 机械臂真的动过去。**HOLD** = 这一帧找不到合格的解, 机械臂停在上一帧的姿势不动, 但目标还在继续走, 误差因此越攒越大。**DLS (阻尼最小二乘)** = 本仓库用来解 IK 的迭代算法, 每帧最多迭代 200 次。

一页结论

构型	左臂 ACCEPT	右臂 ACCEPT	双臂同时 ACCEPT	一句话
底部 (桌面)	1757 / 1757 (100%)	1695 / 1757 (96.5%)	1695 (96.5%)	最优: 左臂全程满分
人形 (立杆横装)	1670 / 1757 (95.0%)	1696 / 1757 (96.5%)	1670 (95.0%)	次优: 双臂最均衡
baseline (既有冻结底座)	989 / 1757 (56.3%)	1757 / 1757 (100%)	989 (56.3%)	右臂满分、左臂拉胯
顶部 (倒挂)	6 / 1757 (0.3%)	34 / 1757 (1.9%)	6 (0.3%)	不可行: 开局即败



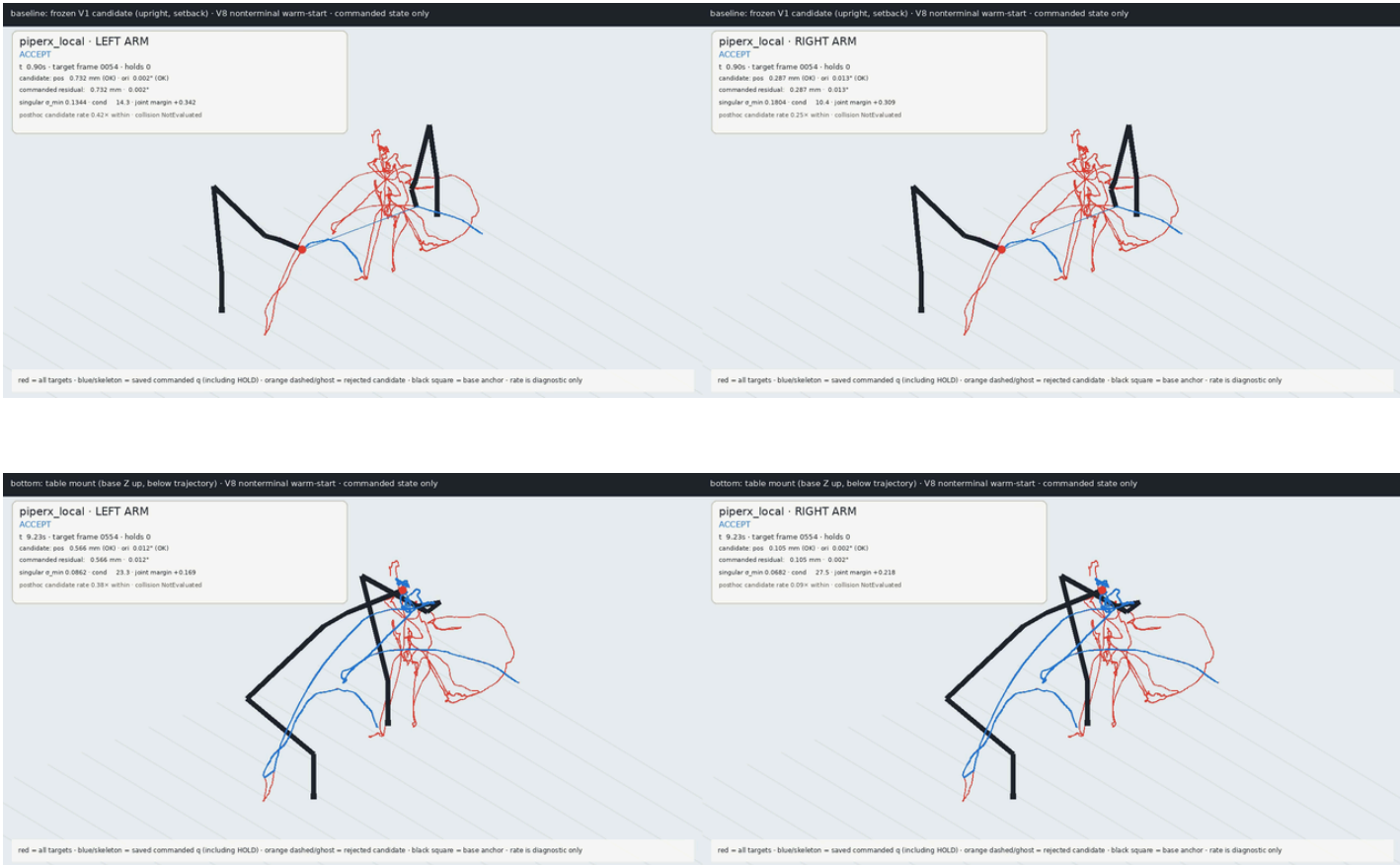
核心答案：会，换构型能显著变好。 既有冻结底座的瓶颈在左臂（768 帧跟不上）；把两臂竖直安装在轨迹下方的"桌面"上并重新选位后，**左臂从 989 帧满分到 1757 帧**，右臂代价仅为 62 帧。人形横装则把两臂都做到 95% 以上，是"最像人"的均衡方案。顶部倒挂对这段轨迹 + 同一套抓取约定**本质上不可行**：不是跟得好不好的问题，而是第 0 帧就几乎无解。

三种构型是什么

四种布置的底座位置（世界坐标，米）与安装方式：

构型	左臂底座 (x, y, z)	右臂底座 (x, y, z)	安装方式
baseline	(-0.152, 0.385, -0.760)	(-0.034, -0.538, -0.737)	竖直向上（既有 V1 冻结候选，不作改动重跑）
底部	(-0.050, 0.050, -0.794)	(0.150, -0.350, -0.794)	竖直向上装在"桌面", z = 轨迹最低点 -0.644 - 0.15
人形	(-0.050, 0.050, -0.408)	(-0.150, -0.250, -0.408)	立杆横装：两臂同高（轨迹垂直中点），底座朝向水平朝外，间距 0.316 m
顶部	(-0.050, -0.200, -0.123)	(0.150, -0.700, -0.123)	倒挂：底座朝下装在轨迹最高点上方 0.05 m 处，间距 0.539 m

四张视频截图（左半屏 = 左臂 HUD，右半屏 = 右臂 HUD；红色 = 目标轨迹，蓝色 = 实际轨迹，黑色骨架 = 机械臂当前姿势，黑色方块 = 底座锚点，橙色 = HOLD 状态与被拒绝的候选解）：



humanoid: vertical pole, arms mounted horizontally - V8 nonterminal warm-start - commanded state only

pipex_local - LEFT ARM
ACCEPT
t: 1.17s - target frame 0070 - holds 0
candidate pos: 0.948 mm (OK) - ori: 0.014° (OK)
commanded residual: 0.948 mm - 0.014°
singular σ_{min} 0.185 - cond: 10.1 - joint margin +0.325
pothoc candidate rate 0.57+ within - collision NotEvaluated



red = all targets - blue/skeleton = saved commanded q (including HOLD) - orange dashed/light = rejected candidate - black square = base anchor - rate is diagnostic only

humanoid: vertical pole, arms mounted horizontally - V8 nonterminal warm-start - commanded state only

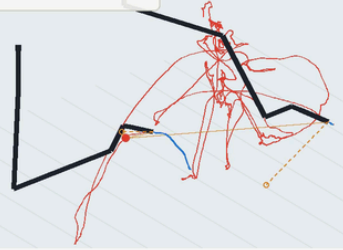
pipex_local - RIGHT ARM
ACCEPT
t: 1.17s - target frame 0070 - holds 0
candidate pos: 0.015 mm (OK) - ori: 0.000° (OK)
commanded residual: 0.015 mm - 0.000°
singular σ_{min} 0.240 - cond: 15.5 - joint margin +0.158
pothoc candidate rate 0.53+ within - collision NotEvaluated



red = all targets - blue/skeleton = saved commanded q (including HOLD) - orange dashed/light = rejected candidate - black square = base anchor - rate is diagnostic only

top: hanging gantry (base Z down, above trajectory) - V8 nonterminal warm-start - commanded state only

pipex_local - LEFT ARM
HOLD - YAM_K
t: 0.83s - target frame 0050 - holds 45
candidate pos: 263.139 mm (>1mm) - ori: 10.030° (>5°)
commanded residual: 264.708 mm - 30.930°
singular σ_{min} 0.0780 - cond: 26.1 - joint margin +0.004
pothoc candidate rate 10.17+ exceeds - collision NotEvaluated



red = all targets - blue/skeleton = saved commanded q (including HOLD) - orange dashed/light = rejected candidate - black square = base anchor - rate is diagnostic only

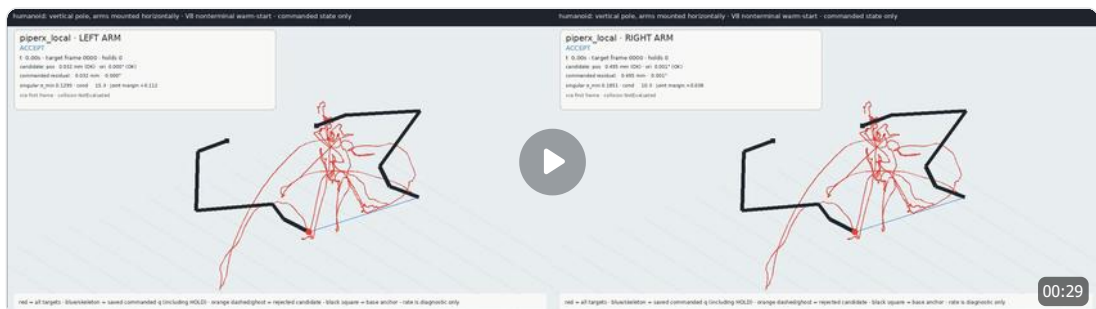
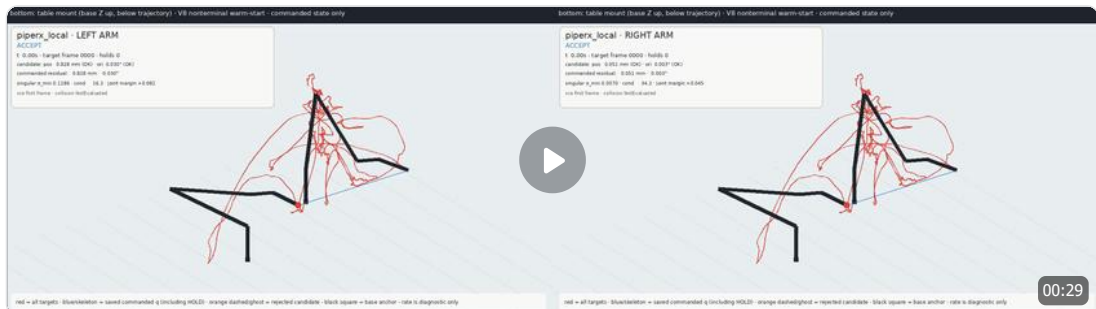
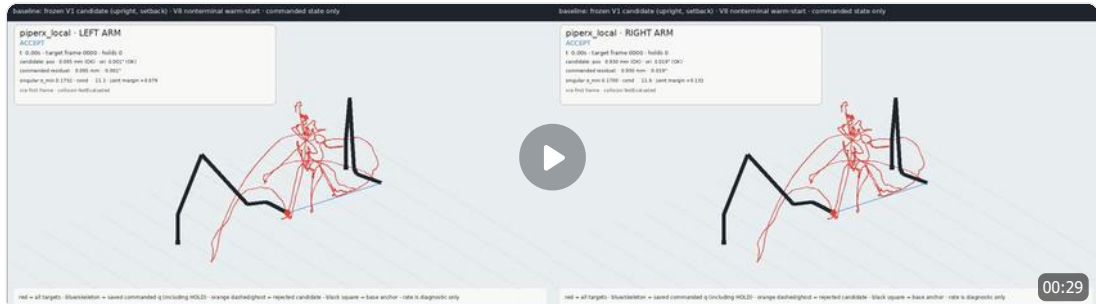
top: hanging gantry (base Z down, above trajectory) - V8 nonterminal warm-start - commanded state only

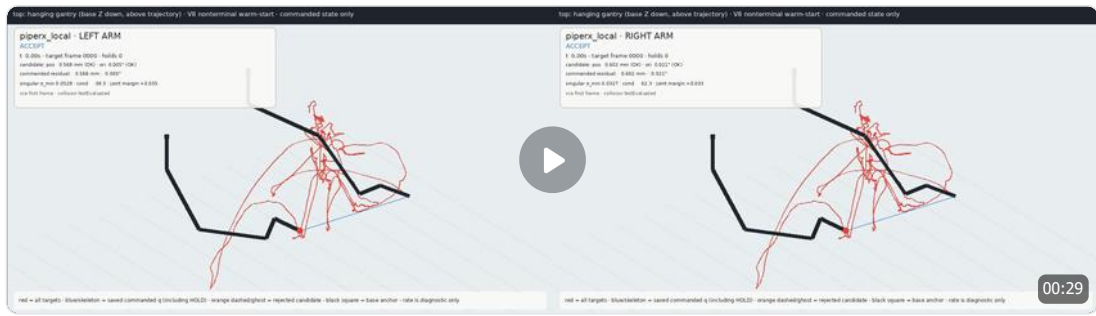
pipex_local - RIGHT ARM
HOLD - YAM_K
t: 0.83s - target frame 0050 - holds 17
candidate pos: 36.412 mm (>1mm) - ori: 10.692° (>5°)
commanded residual: 113.587 mm - 6.320°
singular σ_{min} 0.0684 - cond: 29.4 - joint margin +0.002
pothoc candidate rate 4.64+ exceeds - collision NotEvaluated



red = all targets - blue/skeleton = saved commanded q (including HOLD) - orange dashed/light = rejected candidate - black square = base anchor - rate is diagnostic only

完整视频 (各 29.3 s, 30 fps, 逐帧叠加 ACCEPT/HOLD、误差、 σ_{min} /condition、速率审计) :





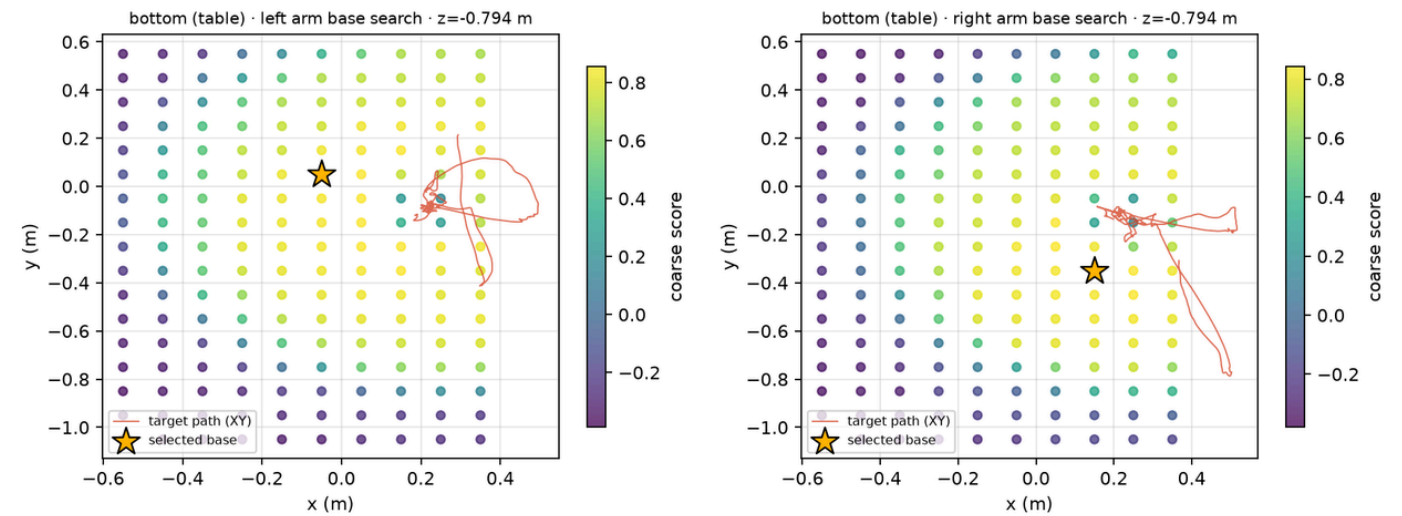
底座怎么选的：两级搜索

不是暴力穷举。每种构型分四步（全部采样点、分数、入选理由存于 `outputs/factory_seal_bag_morphology_compare_v1/search/<构型>/search.json`）：

- 粗筛（几何代理指标）**：在允许范围内打 XY 网格（人形/顶部还要扫高度），对每个候选底座点算一个便宜分数 = 该侧轨迹点云落入"工作空间球壳"（距底座 0.10–0.87 m）的覆盖率，减去距离惩罚；**并且**把落在底座关节轴线 ± 0.12 m 圆柱（"肩部奇异锥"）内的点排除——机械臂几乎伸直指向正上方/正下方时关节会进入奇异位形（可以想象成"手臂完全伸直后使不上巧劲"）。
- 锚定门（关键修正）**：对粗筛每侧前 150 名（顶部 500 名），用正式评估完全相同的预算做第 0 帧多重启动 IK（40 次随机重启 $\times$ 200 次迭代）。**第 0 帧是整条跟随的生死线**：评估协议里机械臂从参考姿势启动，第 0 帧解不出就会一直 HOLD 下去（后续的解离"定住姿势"太远，会被 0.30 rad 的跳变保护挡住）。锚定门用与正式评估相同的随机数流，门内成功 = 正式跑第 0 帧必然成功。
- 抽帧链式探针**：锚定双侧都过的底座才配对（同高度、间距约束），对前 12 对做"第 0 帧 + 每 60 帧抽一帧"的热启动连续跟随模拟，预估跟随率。
- 精选**：探针前 3 名跑完整 1757 帧正式评估，总 ACCEPT 数最高者为胜。

构型	网格点/侧	锚定可行/侧	可行配对	探针对数	完整评估
底部	170	46 / 57	2168	12	3 名
人形	900 (6 个高度)	34 / 43	986	12	3 名
顶部	2204 (4 个净空)	4 / 18	72	12	3 名

bottom (table): 170 grid points/side -> top 12 probed -> 3 fully evaluated; winner L/R accept = 1757/1695



搜索本身的教训（也是一张图能讲清的故事）： 纯几何代理指标会把底座选到轨迹正下方/正上方——那里覆盖率高、距离近，但恰好在肩部奇异锥里，第 0 帧 40 次重启也解不出。初版搜索（无锥区排除、无锚定门）选出的底座正式评估 0/1757；加上锥区排除和锚定门之后才找到真正可用的底座。顶部构型 2204 个采样点里左臂只有 4 个锚定可行点，且全部集中在"贴近轨迹"（净空 ≤ 0.12 m）的层——这预告了顶挂的失败。

主结果

评估协议（与仓库算法二 V8 完全一致，唯一变量是底座 6D 位姿）：第 0 帧 40 重启锚定；后续帧纯热启动（以上一帧已接受命令为初值，最多 200 迭代）；ACCEPT 双关卡（位置 ≤ 1 mm 且姿态 $\leq 0.5^\circ$ ，`yam_ik` 失败）+ 单关节跳变 ≤ 0.30 rad（`branch_guard` 失败）；失败则 HOLD 且下一帧从保持状态继续，左右互不影响；关节速率只做事后审计不拦截。

 飞书文档 - 图片

 飞书文档 - 图片

逐帧命令的奇异度与关节限位统计 ($\sigma_{\min}$ / **condition number** 是雅可比矩阵——"关节转动 → 手部运动"的局部放大器——的最小奇异值与条件数; $\sigma_{\min}$ 越小 / condition 越大, 说明当前姿势越接近"使不上劲"的奇异位形; **关节余量** = 关节角度离硬件限位还有多远, 0 = 顶着限位) :

 飞书文档 - 图片

 飞书文档 - 图片

速率审计 (**rate ratio** = 相邻两帧关节跳变 ÷ 帧间隔 ÷ 原生限速 5 rad/s; >1 表示真机按原速跟不上这个命令跳变, 只记录不拦截) :

每个构型的失败模式分析

baseline (左 989 / 右 1757) ——左臂两段式崩盘

左臂 HOLD 集中在两段：**1.1–3.5 s (146 帧)** 和 **18.9 s 一直到结束 (622 帧，再也没恢复)**。误差-时间图上第二段误差从 ~100 mm 涨到 254 mm 封顶——机械臂定住不动，目标越走越远。失败原因 427 帧 `yam\_ik` + 341 帧 `branch\_guard` (HOLD 久了之后即使偶尔解出，也因离定住姿势超过 0.30 rad 被拒，形成恶性循环)。速率审计左臂 775 帧超限 (峰值 19.4 倍限速)，也集中在 HOLD 恢复瞬间。

猜想：基线底座在轨迹后下方偏左 ($y = +0.385$)，左臂够 18.9 s 之后那段轨迹时长期处在接近伸直的近奇异姿势——奇异度分布图里 baseline 左臂在 $\sigma_{\min} \approx 0.02$ 处有一个别构型没有的小鼓包 (近奇异口袋)，是它的几何指纹。这是底座几何问题，不是算法问题：同一协议下换底座左臂即满分。

底部 (左 1757 / 右 1695) ——左臂满分，右臂两小段瞬时不可及

左臂 1757/1757 零失败。右臂只有两段短 HOLD：**1.6–2.3 s (39 帧)** 与 **12.1–12.4 s (23 帧)**，全部是 `yam\_ik` (找不到 1 mm/0.5° 以内的解)，最长连续 39 帧 (0.65 s)，恢复后误差峰值 62 mm 随即收敛。注意三名决赛选手左臂全是 1757，差别只在右臂 (1695 vs 77 vs 90) ——右臂底座选位对结果极其敏感。

猜想：这两段对应轨迹中右手相对右臂底座 (0.15, -0.35) 最远/姿态最别扭的时刻，属于"工作空间边缘的瞬时不可及"，不是系统性缺陷。证据线索：右臂 $\sigma_{\min}$ 中位数 0.070 是四个可用构型里最低的 (恒偏低 → 全程姿势偏"伸")，且失败全是 `yam\_ik` 而非 `branch\_guard` ——解是真没有，不是不敢跳。

人形 (左 1670 / 右 1696) ——只在同一时刻双双绊了一下

两臂唯一的 HOLD 窗口几乎重合：左 **1.4–2.8 s (87 帧)**、右 **1.5–2.5 s (61 帧)**，其余 95% 时间全程满分，且失败全是 `yam\_ik`。这个窗口与 baseline 左臂第一段 HOLD (1.1–3.5 s) 时间上重叠——**是轨迹本身在这段有一个对谁都难的态度**，人形构型下它同时落在两臂的弱区。关节余量图显示人形左臂 q2/q3 (肩/肘) 分别有 6%/10% 的时间贴着限位 5% 以内，是四构型中肩肘最"满"的——横装让肩肘承担了对重力方向 (向下即朝底座侧向) 的大偏角。

猜想：人形横装把"难姿态"从 baseline 的"左臂长期不可及"变成了"双臂各绊一次"，因为横装底座让两臂的工作方向左右对称分摊。代价是肩肘余量变小。若把横装高度/间距继续优化（本次胜者间距 0.316 m，比人肩宽参考值窄），这个唯一窗口有可能被消掉。

顶部（左 6 / 右 34）——不是跟得差，是根本上不了手

搜索阶段就只是个位数的锚定可行点；胜者第 0 帧锚定成功（这是搜索保证的），但左臂第 6 帧、右臂第 34 帧之后就永久 HOLD 到结束，失败 100% 是 `yam\_ik`。误差-时间图上两条曲线从开局一路爬到 400–660 mm。关节余量图里顶挂两臂的 q4/q6（腕部）100% 时间贴着限位——**因为这两臂几乎全程保持在第 0 帧锚定姿势不动，而那个姿势本身就顶着腕部位。**

猜想：在"同一套抓取约定（R_tool 沿用冻结候选）+ 底座朝下"下，从上往下够这段轨迹要求腕部长期处在大角度扭转的极限区，绝大多数帧根本不存在满足 1 mm/0.5° 的关节解。顶挂要对这段轨迹可行，需要换抓取约定（重新选 R_tool）或者允许倒挂臂水平外展安装，而不是单纯挪底座位置。这是本次实验最硬的阴性结论。

猜想汇总与下一步

- SE(3) 平滑很可能对人形/底部进一步增收**（本次的可选加分项未跑）：二者残余失败全是"瞬时不可达"型 `yam\_ik`，5 mm/1° 有界平滑恰好抹平这类瞬时极端目标；而 baseline 左臂的 622 帧长尾是持续性不可及，平滑救不了。建议下一步用算法三对四个构型各跑一遍验证。
- 底部构型的右臂选位高度敏感**（决赛三名 1695/77/90）：值得在胜者邻域做局部细化搜索，右臂 62 帧的短板大概率还能压。
- 人形构型的共同失败窗口（1.4–2.8 s）** 与轨迹内容相关，值得把该段轨迹姿态与两臂工作空间叠加做专项分析。
- 碰撞仍未评估：**底部与人形构型双臂工作区重叠明显大于基线（底座间距 0.45/0.32 m），上真机前必须补 cross-arm 碰撞检查。
- 顶挂方向：**若要保留顶挂（比如为了腾出台面），先解耦"抓取约定"变量重新搜索 R_tool，再谈底座。

复现与证据

代码块

```
1 # 环境
2 conda activate seal-bag-repro # 或 /home/zhuoxiang/miniconda3/envs/seal-bag-repro
3 # 全部数值证据（搜索 + 评估 + 聚合；--resume 做哈希链校验 + 确定性重放比对）
4 python scripts/run_morphology_compare_v1.py --stage all
5 python scripts/run_morphology_compare_v1.py --stage all --resume
6 # 视频
7 python scripts/render_morphology_compare_v1.py # --resume 校验
8 # 报告图表
9 python scripts/report_morphology_compare_v1.py --with-screenshots
```

- 配置：`configs/morphology\_compare\_v1.yaml`；核心模块：
`piperx\_layout\_optimizer/yubi\_extended\_optimization/morphology\_compare\_v1.py`（复用 V8 的
`replay\_nonterminal\_dual`，协议一字未改）。
- 证据链：`outputs/factory\_seal\_bag\_morphology\_compare\_v1/shards/<构型>/{follow.json, manifest.json, COMPLETE}`
+ `search/<构型>/search.json` + `aggregate/run\_manifest.json`；manifest 记录配置/代码/输入 CSV/搜索结果的 sha256，
`--resume` 时整 shard 确定性重放并逐字段比对。
- baseline 行（左 989 / 右 1757）与既有 V8 证据 `outputs/factory\_seal\_bag\_warmstart\_yam\_dls\_v8/` 逐帧一致，作为协议复用的
sanity check。

（注：部分内容可能由 AI 生成）